

(5) 反应：

逆合成分析：

目标化合物是一个含有环氧基和羟基的环状醚。可以从含有卤素的环状化合物开始，利用亲核取代反应生成目标化合物。

正向合成路线：

1. 起始物：1-溴-2-(氯甲基)环氧环己烷 (1-Bromo-2-(chloromethyl)oxirane)

- **反应类型：**亲核取代 (SN2) 反应
- **试剂：**氢氧化钠 (Sodium hydroxide, NaOH) 溶液
- **产物：**目标化合物，2-羟基-1-(氯甲基)-2,3-环氧环己烷 (2-Hydroxy-1-(chloromethyl)-2,3-epoxycyclohexane)

2. 后续反应：

- **反应类型：**环氧化反应
- **试剂：**过氧化氢 (Hydrogen peroxide, H₂O₂)
- **产物：**目标分子，2-(氯甲基)-3-羟基-1,4-二氧杂萘-6-羧酸 (2-(Chloromethyl)-3-hydroxy-1,4-dioxan-6-carboxylic acid)

(6) 反应：

逆合成分析：

目标化合物是一个甲基苯基酮，推测可以通过Friedel-Crafts烷基化或酰基化反应从芳香化合物开始合成。

正向合成路线：

1. 起始物：对苯二甲酸 (Benzene-1,4-dicarboxylic acid)

- **反应类型：**Friedel-Crafts 烷基化反应
- **试剂：**氯化铝 (Aluminum chloride, AlCl₃)
- **产物：**2-甲基苯甲酸 (2-Methylbenzoic acid)

2. 对2-甲基苯甲酸进行酰基化反应：

- **反应类型：**Friedel-Crafts 酰基化反应
- **试剂：**氯化铝 (AlCl₃) 和乙酰氯 (Acetyl chloride, CH₃COCl)
- **产物：**2-甲基苯乙酮 (2-Methylphenyl acetone)

(7) 反应:

逆合成分析:

目标分子是一个带有酯基的硅烷化合物，可以通过硅烷化反应或类似的亲核取代反应得到。

正向合成路线:

1. 起始物: 苯基硅醇 (Phenylsilane, $\text{C}_6\text{H}_5\text{SiH}_3$)
 - 反应类型: 硅烷化反应
 - 试剂: 三氯氟硅烷 (Trifluoromethylsilane, CF_3SiCl_3)
 - 产物: 苯基三氟甲基硅烷 (Phenyltrifluoromethylsilane, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CF}_3\text{Si}$)
2. 硅烷化后, 与醇进行酯化反应:
 - 反应类型: 酯化反应
 - 试剂: 乙酸乙酯 (Ethyl acetate, $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$)
 - 产物: 目标化合物, 苯基三氟甲基硅烷酯 (Phenyltrifluoromethylsilane ester)

(8) 反应:

逆合成分析:

目标化合物是一个苯基烯烃类化合物, 可能可以通过消除反应得到。

正向合成路线:

1. 起始物: 1,4-二溴苯 (1,4-Dibromobenzene)
 - 反应类型: 消除反应 (E2)
 - 试剂: 氢氧化钠 (Sodium hydroxide, NaOH)
 - 产物: 1-溴-4-乙烯基苯 (1-Bromo-4-vinylbenzene)
2. 进行烯烃的进一步反应, 可能是加成反应或偶联反应:
 - 反应类型: 偶联反应
 - 试剂: 氯化铝 (AlCl_3)
 - 产物: 目标化合物, 4-乙烯基苯 (4-Vinylbenzene)